

Método para determinar glucosa oxidasa

1. PROPÓSITO.

Plantear el método para determinar la presencia de glucosa oxidasa por medio de la generación de peróxido de hidrógeno y/o de la medición de pH.

2. MÉTODO POR MEDICIÓN DE PERÓXIDO DE HIDROGENO.

2.1 EQUIPO, MATERIAL y REACTIVOS:

- Balanza.
- Potenciómetro.
- Tiras colorimétricas reactivas para medir la concentración de peróxido de hidrógeno 0.5 – 25 mg/ L H₂O₂.
- Vaso de precipitado.
- Micropipeta.
- Espátula.
- Probeta.
- Glucosa 0.4 M.
- Agua destilada.

2.2 PROCEDIMIENTO.

- 2.2.1 Realizar una solución de la muestra al 10% utilizando agua destilada.
- 2.2.2 En un vaso de precipitado colocar 25mL de la solución de glucosa al 0.4M.
- 2.2.3 Con ayuda de las tiras reactivas tomar la primera medición de la concentración de peróxido de hidrógeno la cuál será correspondiente al tiempo cero.
- 2.2.4 Agregar 5mL de la solución preparada en el paso 2.2.1 al vaso de precipitado que contiene la solución de glucosa al 0.4M
- 2.2.5 Realizar la medición cada minuto durante los primeros 5 minutos, posteriormente, realizar las mediciones cada 5 min. hasta el minuto 30.
- 2.2.6 Utilizar un blanco agregando 5mL de agua destilada a 25 mL de glucosa 0.4M.

2.3 RESULTADOS.

Los resultados se interpretan de acuerdo con la siguiente tabla.

Comportamiento de la concentración de peróxido de hidrógeno	Resultado
Presencia y aumento de la concentración de H ₂ O ₂	Presencia de glucosa oxidasa
Ausencia de H ₂ O ₂	Ausencia de glucosa oxidasa

2.4 REFERENCIA.

- Método interno Biotecsa.

Método para determinar glucosa oxidasa

3 MÉTODO POR MEDICIÓN DE pH.

3.1 EQUIPO, MATERIAL y REACTIVOS.

- Potenciómetro.
- Balanza.
- Vaso de precipitado.
- Pipeta graduada.
- Espátula.
- Probeta.
- Glucosa 0.4 M.
- Agua destilada.

3.2 PROCEDIMIENTO.

- 3.2.1 Realizar una solución de la muestra al 10% utilizando agua destilada.
- 3.2.2 En un vaso de precipitado colocar 25mL de la solución de glucosa al 0.4M.
- 3.2.3 Encender el potenciómetro y calibrar, enseguida tomar la primera medición de pH la cuál será correspondiente al tiempo cero.
- 3.2.4 Agregar 5mL de la solución preparada en el paso 3.2.1 al vaso de precipitado que contiene la solución de glucosa al 0.4M.
- 3.2.5 Realizar la medición cada minuto durante los primeros 5 minutos, posteriormente, realizar las mediciones cada 5 minutos hasta el minuto 30.
- 3.2.6 Utilizar un blanco agregando 5mL de agua destilada a 25mL de glucosa 0.4M.

3.3 RESULTADOS.

Los resultados se interpretan de acuerdo con la siguiente tabla.

Comportamiento del pH.	Resultado.
Descenso gradual de pH.	Presencia de glucosa oxidasa.
pH permanece de manera constante.	Ausencia de glucosa oxidasa.

3.4 REFERENCIA

- Método interno Biotecsa.